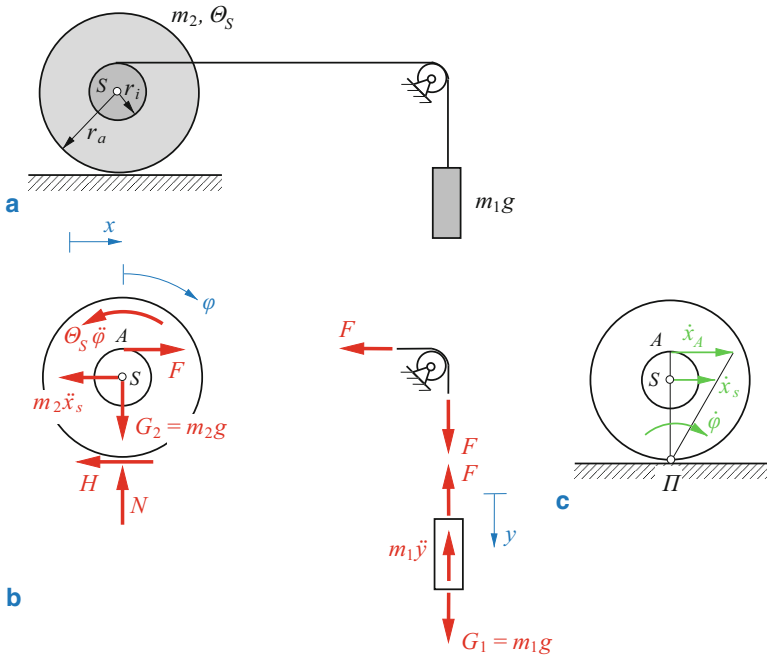


Beispiel 4.3

Ein Klotz (Masse m_1) hängt nach Bild a an einem Seil, das über eine masselose Rolle geführt und auf einer Trommel (Masse m_2 , Trägheitsmoment Θ_S) aufgewickelt ist.

Es ist die Bewegungsgleichung für die Trommel aufzustellen, wobei angenommen werden soll, dass sie rollt.



Lösung Wir zerlegen das System in die einzelnen Körper (Bild b). Zur Beschreibung der Bewegung führen wir die Koordinaten x , φ (für die Trommel) und y (für den Klotz) ein. An der Trommel greifen das Gewicht $G_2 = m_2 g$, die Normalkraft N , die Haftungskraft H sowie die Seilkraft F an. Die Trägheitskraft $m_2 \ddot{x}_S$ wirkt in negativer x -Richtung und das Scheinmoment $\Theta_S \ddot{\varphi}$ in negativer φ -Richtung (da sich der Schwerpunkt S nur in x -Richtung bewegt, tritt keine Trägheitskraft in y -Richtung auf). Am Klotz wirken das Gewicht $G_1 = m_1 g$ und die Seilkraft F (Umlenkrolle masselos!). Die Trägheitskraft $m_1 \ddot{y}$ zeigt in negative y -Richtung.

Das dynamische Gleichgewicht liefert für die Trommel

$$\rightarrow: \quad F - H - m_2 \ddot{x}_s = 0,$$

$$\uparrow: \quad N - m_2 g = 0,$$

$$\curvearrowright_S: \quad r_i F + r_a H - \Theta_S \ddot{\varphi} = 0$$

und für den Klotz

$$\downarrow: \quad m_1 g - F - m_1 \ddot{y} = 0.$$

Da die Trommel rollt (Drehung um den Momentanpol Π) gilt nach (3.10) der kinematische Zusammenhang (vgl. Bild c)

$$\dot{x}_s = r_a \dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \ddot{x}_s = r_a \ddot{\varphi}.$$

Bei einem undehnbaren Seil ist die Geschwindigkeit des Klotzes gleich der Geschwindigkeit des Punktes A : $\dot{y} = \dot{x}_A$. Mit $\dot{x}_A = (r_i + r_a)\dot{\varphi}$ folgt daraus die weitere kinematische Beziehung

$$\dot{y} = (r_i + r_a)\dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \ddot{y} = (r_i + r_a)\ddot{\varphi}.$$

Durch Auflösen der Gleichungen findet man für die Schwerpunktsbeschleunigung

$$\ddot{x}_s = \frac{m_1 r_a (r_i + r_a)}{m_1 (r_i + r_a)^2 + m_2 r_a^2 + \Theta_S} g.$$

Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Momentengleichgewichtsbedingung für die Trommel statt des Schwerpunkts S ein beliebiger anderer Bezugspunkt gewählt werden darf. Als Massenträgheitsmoment muss aber Θ_S genommen werden. ◀

4.2 Prinzip von d'Alembert

Bei der Untersuchung von Bewegungen mit Hilfe des Newtonschen Bewegungsgesetzes oder des dynamischen Gleichgewichts erhält man immer Bewegungsgleichungen, in denen alle an den Körpern angreifenden Kräfte (einschließlich der

Zwangskräfte) auftreten. Dieses Vorgehen kann bei Systemen von Massenpunkten oder von Körpern aufwendig werden. Wir wollen daher in diesem Abschnitt ein Prinzip vorstellen, das auf Bewegungsgleichungen führt, welche die Zwangskräfte **nicht** enthalten. Diese Methode lässt sich insbesondere dann vorteilhaft anwenden, wenn die Zwangskräfte nicht gesucht sind. Wir wollen uns hier auf Bewegungen beschränken, bei denen keine trockene Reibung auftritt.

Der Einfachheit halber betrachten wir zunächst die Bewegung eines **Massenpunkts** auf einer vorgegebenen Bahn (gebundene Bewegung). Nach (1.45) lautet dann das Newtonsche Grundgesetz

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}^{(e)} + \mathbf{F}^{(z)} \quad (4.9)$$

mit den eingprägten Kräften $\mathbf{F}^{(e)}$ und den Zwangskräften $\mathbf{F}^{(z)}$.

Um zu einer Formulierung zu gelangen, welche die Zwangskräfte nicht mehr enthält, verwenden wir den Begriff der **virtuellen Verrückungen**. Darunter versteht man (vgl. Band 1, Abschnitt 8.2) gedachte, infinitesimale Verschiebungen, die mit den Bindungen des Systems verträglich sind. Da die Zwangskräfte $\mathbf{F}^{(z)}$ normal zur Bahn und damit auch normal zu virtuellen Verrückungen $\delta\mathbf{r}$ stehen, verschwindet ihre virtuelle Arbeit:

$$\mathbf{F}^{(z)} \cdot \delta\mathbf{r} = 0. \quad (4.10)$$

Diese Aussage nennt man das **Prinzip von d'Alembert**. Es lautet in Worten: Ein Massenpunkt bewegt sich so, dass die virtuelle Arbeit der Zwangskräfte zu jedem Zeitpunkt verschwindet.

Mit (4.9) wird aus (4.10)

$$(\mathbf{F}^{(e)} - m\mathbf{a}) \cdot \delta\mathbf{r} = 0. \quad (4.11)$$

Führen wir die virtuellen Arbeiten $\delta W = \mathbf{F}^{(e)} \cdot \delta\mathbf{r}$ der eingprägten Kräfte $\mathbf{F}^{(e)}$ und $\delta W_T = \mathbf{F}_T \cdot \delta\mathbf{r} = -m\mathbf{a} \cdot \delta\mathbf{r}$ der d'Alembertschen Trägheitskraft $\mathbf{F}_T$ ein, so können wir (4.11) in folgender Form schreiben:

$$\delta W + \delta W_T = 0. \quad (4.12)$$

Man bezeichnet dies auch als **Prinzip der virtuellen Arbeiten**:

Ein Massenpunkt bewegt sich so, dass bei einer virtuellen Verrückung die Summe der virtuellen Arbeiten der eingepägten Kräfte und der d'Alembertschen Trägheitskraft zu jedem Zeitpunkt verschwindet.

In (4.12) sind die Zwangskräfte nicht mehr enthalten.

Bei einem **System** von Massenpunkten mit starren Bindungen ist das Prinzip der virtuellen Arbeiten (4.12) ebenfalls gültig. Um dies zu zeigen, schreiben wir die Newtonschen Bewegungsgleichungen für ein System von n Massenpunkten in Analogie zu (4.9) in der Form (vgl. auch Kap. 2)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{(e)} + \mathbf{F}_i^{(z)}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.13)$$

Bei einer virtuellen Verrückung des Systems verschwindet die gesamte virtuelle Arbeit der Zwangskräfte:

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(z)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (4.14)$$

Wenn wir die Bewegungsgleichungen (4.13) mit $\delta \mathbf{r}_i$ multiplizieren und über alle Massenpunkte summieren, so ergibt sich mit (4.14) die zu (4.11) analoge Beziehung

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(e)} - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (4.15)$$

Mit $\sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = \delta W$ und $\sum_i (-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = \delta W_T$ erhält man daraus wieder (4.12). Das Prinzip der virtuellen Arbeiten (4.12) gilt sinngemäß auch für **starre Körper**.

Hat ein System mehrere Freiheitsgrade, so ist die Anzahl der voneinander unabhängigen virtuellen Verrückungen gleich der Anzahl der Freiheitsgrade. Das Prinzip der virtuellen Arbeiten liefert dann gerade so viele Bewegungsgleichungen, wie Freiheitsgrade vorliegen.